

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.16
	Instruksi Kerja Hunidifier	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 7

DAFTAR ISI

I.	Tujuan.....	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Peralatan Yang Digunakan.....	2
IV.	Referensi.....	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Pengantar.....	2
VII.	Prosedur.....	3
VIII.	Pengujian keselamatan listrik.....	3
IX.	Pengukuran Kinerja.....	4
X.	Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran	4
XI.	Nilai Ambang Batas Dan Penyimpangan.....	5
XII.	Telaah Teknis	5
XIII.	Kesimpulan.....	6
XIV.	Pengecekan Kenormalan Operasional UUT	6
XV.	Pengembalian UUT dan Pengemasan Alat Standar	6
XVI.	Pelaporan Hasil	6
XVII.	Dokumen Terkait.....	6

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.16
	Instruksi Kerja Humidifier	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 7

I. Tujuan

Metode kalibrasi ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan kalibrasi heated humidifier (selanjutnya disebut UUT), dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi, keselamatan listrik dan kinerja.

II. Ruang Lingkup

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengujian fungsi
3. Pengujian keselamatan listrik
4. Akurasi suhu

III. Peralatan Yang Digunakan

1. Electrical safety analyzer
2. Precision Thermometer logger
3. Thermohygrometer
4. Alat pelindung diri (APD)

IV. Referensi

- a. Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- b. SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- c. KAN Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, KAN Pd-01.03, Februari 2022
- d. KAN Pd-01.01, Aturan Keputusan dan Kesesuaian Persyaratan, 2019
- e. ECRI Procedure 431202100319, Humidifier, 2021.
- f. Metode Kerja Pengujian Nebulizer KMK-MK-073-0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024

V. Kondisi Lingkungan

- a. Suhu Lingkungan : $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- b. Kelembaban : $50\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$
- c. Tegangan jala-jala : $220 \text{ VAC} \pm 10\%$

VI. Pengantar

Selama inspirasi normal, mulut, hidung, dan faring menghangatkan dan melembapkan udara. Namun, selama dukungan ventilasi atau anestesi jangka Panjang ketika pasien diintubasi dengan tabung trakea oral atau hidung atau tabung trakeostomi, proses pelembaban alami ini dilewati; kering gas dingin dikirim langsung ke trakea dan paru-paru, sehingga meningkatkan kebutuhan panas dan kelembaban pada saluran pernapasan bagian bawah. Saat air diupkan untuk meningkatkan konsentrasi uap air inspirasi dan gas inspirasi dihangatkan oleh konveksi, mokosa trakea kehilangan panas dan

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.16
	Instruksi Kerja Humidifier	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 7

kelembaban. Saat mukosa mengering dan suhunya turun, sekresi menebal dan aktivitas silia berkurang, dan kemampuan untuk membersihkan lender dan kotoran berkurang. Pembentukan sumbat lendir yang jkental dapat menyebabkan infeksi, atelektasis (yaitu kolapsnya alveoli) atau obstruksi jalan napas. Biasanya, pelembab berisi air yang dipanaskan dengan listrik ditambahkan ke bagian inspirasi ventilator. Pelembab secara bersamaan memasok panas dan kelembaban saat gas melewati permukaan basah yang dipanaskan; desain yang efisien memastikan saturasi campur gas yang keluar dari humidifier.

Humidifier paling sederhana memanaskan air melalui permukaan perpindahan panas yang dikontrol secara otomatis yang bersentuhan dengan ruang air, yang pada gilirannya memanaskan aliran gas. Mengontrol suhu pemanas mencegah suhu air dan gas yang berlebihan. Humidifier memiliki kontrol untuk memvariasikan suhu gas; unit yang dikontrol servo menggunakan sensor suhu disirkuit pasien untuk kontrol suhu pengiriman gas yang lebih ke pasien. Sistem mungkin juga memiliki kabel yang dipanaskan dicabang inspirasi dari sirkuit ventilator untuk mencegah pendinginan dan kondensasi udara yang dihangatkan saat bergerak dari reservoir ke pasien.

Terdapat resiko hipertermia dan luka bakar pada saluran jika gas yang dihirup melebihi 40 °C untuk waktu yang lama. Peningkatan suhu dan waktu paparan juga meningkatkan resiko ini.

Sebelum memulai pekerjaan, perhatikan buku petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat peralatan dan pastikan mengerti cara penggunaan peralatannya.

Identifikasi resiko dan bahaya. Gunakan alat pelindung diri (APD) sesuai resiko/bahaya yang saat melakukan pekerjaan.

VII. Prosedur

1. Persiapan APD
2. Persiapan dokumen
3. Persiapan UUT
4. Persiapan peralatan yang digunakan
5. Pendataan administrasi UUT
6. Pengukuran kondisi lingkungan
7. Pemeriksaan fisik dan fungsi UUT
 - a. Badan dan permukaan alat : periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 - b. Roda dan pengunci : Jika unit bergerak dengan roda, periksa kondisinya. Pastikan dapat bergerak dan berputar, periksa rem dan pengunci roda, pastikan berfungsi dengan baik.
 - c. Tusuk kontak alat : periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-power). Gerak - gerakan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.
 - d. Kabel catu utama: periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.
 - e. Tombol, saklar dan control. Periksa seluruhnya, pastikan berfungsi baik dan Kembali pada posisi pengaturan awal.

VIII. Pengujian keselamatan listrik

Pengujian keselamatan listrik mengacu pada IK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor IK.MT-LK.001

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.16
	Instruksi Kerja Humidifier	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 7

IX. Pengukuran Kinerja

Sambungkan input humidifier kesumber udara terkompresi medis dan output kesirkuit atau selang pasien. Pasang selang adaptor thermometer uji dan sensor suhu humidifier pada pasien Y sedekat mungkin dengan adaptor.

Atur pengontrol suhu kekisaran rendah atau menengah (35 °C hingga 40°C), atur sumber gas sebesar 10 L/menit, dan nyalakan humidifier dan sumber gas. Saat thermometer mencapai keseimbangan, rekam suhu keluaran dan suhu yang ditunjukkan oleh monitor atau pengontrol atau thermostat. Ulangi pada pengaturan suhu maksimum. Pastikan suhu keluaran berubah saat pengaturan dirubah ke maksimum. Jika tidak, pengatur suhu utama mungkin tidak berfungsi dan humidifier/pelembab mungkin beroperasi pada thermostat cadangannya.

Monitor suhu dan pengaturan suhu (jika dilengkapi) harus akurat dalam 1°C untuk humidifier/pelembab yang dikontrol servo (unit lain tidak dikalibrasi).

Suhu maksimum pelembab apapun tidak boleh lebih tinggi dari yang ditentukan oleh pabrikan atau tidak boleh melebihi 40°C.

X. Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran

Perhitungan ketidakpastian pengukuran mengacu kepada KAN Pd-01.03, Guide on the Evaluation and Expression, 2022.

1. Model matematis :

$$P_{\text{uut}} = P_{\text{std}}$$

Dimana:

P_{std} : Nilai laju aliran udara yang ditampilkan oleh standar

P_{uut} : Nilai setting laju aliran udara pada UUT

2. Analisa Perhitungan Ketidakpastian

a. Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

1) Pengamatan berulang laju aliran udara yang ditampilkan oleh standar

2) Koefisien sensitifitasnya adalah 1

3) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B

1) Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.

2) Resolusi

3) Drift standar

b. Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1

c. Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reabilitasnya 10 adalah = 50.

d. Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.16
	Instruksi Kerja Hunidifier	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 7

Tabel 1. 1 Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran

No	Komponen	Distribusi	u	Pembagi	u _i
1	Pengukuran Berulang	T-student	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$	1	$\frac{\partial (esdm)}{1}$
2	Sertifikat Standar	Normal	U _{sertf stand}	k	$\frac{U_{sertstd}}{k}$
3	Resolusi	Rectangular	U _{resolusi}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{res}}{\sqrt{3}}$
4	Drift	Rectangular	U _{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{drift}}{\sqrt{3}}$

XI. Nilai Ambang Batas Dan Penyimpangan

1. Pengujian keselamatan listrik

Nilai ambang batas yang diizinkan mengacu Nomor IK.MT-LK.001, Pengujian Keselamatan Listrik

2. Pengujian kinerja

2.1 Toleransi akurasi suhu ditetapkan $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

2.2 Suhu maksimum $\leq 40^{\circ}\text{C}$.

XII. Telaah Teknis

- Telaah teknis dilakukan sesuai Pedoman Aturan Keputusan Dan Persyaratan Kesesuaian Nomor KMK-MK-003.0 tahun 2023. Metode kerja pengujian dan kalibrasi ini menggunakan aturan keputusan *guard band acceptance* $|C| \pm U_{95} \leq \text{MPE} + w$, dimana $w = U_{95}$
- Penilaian kesesuaian diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Hasil Pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan nilai 10
 - Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan nilai 40
 - Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan nilai 50
- Hasil Telaah Teknis

Kriteria penilaian	Kesimpulan	Nilai
1. Pemeriksaan fisik fungsi		
a. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $\geq 70\%$	Memenuhi	10
b. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $< 70\%$	Tidak Memenuhi	0
2. Pengujian keselamatann listrik		
a. Seluruh parameter dalam ambang batas	Memenuhi	40
b. Salah satu parameter diluar ambang batas	Tidak Memenuhi	0
3. Akurasi suhu		
a. Akurasi suhu dalam batas toleransi	Memenuhi	50, jika seluruh

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.16
	Instruksi Kerja Hunidifier	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 7

b. Akurasi suhu diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi	parameter
4. Suhu maksimum	Memenuhi Tidak Memenuhi	kinerja
a. Suhu maksimum dalam batas toleransi		memenuhi
b. Suhu maksimum diluar batas toleransi		0, jika salah satu parameter kinerja tidak memenuhi

XIII. Kesimpulan

- Pernyataan laik pakai diberikan bila jumlah nilai ≥ 90 dan pernyataan tidak laik pakai bila jumlah nilai < 90
- Penempelan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

XIV. Pengecekan Kenormalan Operasional UUT

- Cek kenormalan operasional UUT
- Cek fungsi UUT

XV. Pengembalian UUT dan Pengemasan Alat Standar

- Rapihkan UUT
- Rapihkan peralatan yang digunakan

XVI. Pelaporan Hasil

Mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2017, persyaratan umum untuk kompetensi pegujian dan kalibrasi laboratorium.

XVII. Dokumen Terkait

- Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.16
- Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.16
- Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.16
	Instruksi Kerja Hunidifier	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 7

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan
1	01/00	01/01	5 Mei 2025	semua	Fasyankes terbaru 2024